El Benchmark Tecnológico

Sesión 6 — Herramientas, Análisis de Mercado y Chatbots con IA

Alumno(a)	Proyecto / Negocio
JAVIER RODRIGO CALCÍN PAJA	CARD & POKEMON COLLECTIBLES (CP Card)

Analiza herramientas **libres o gratuitas** de e-commerce que podrían complementar o validar la arquitectura de tu proyecto (la definida en la Sesión 4). No tienen que estar instaladas todavía: el objetivo es evaluarlas de forma crítica.

Cuadro comparativo

HERRAMIENTA	CATEGORÍA	¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE?	COSTO	¿LA APLICARÍAS A TU PROYECTO? ¿POR QUÉ?	
EJEMPLO *Tidio (plan gratuito)*	*Chat en vivo*	*Atención en tiempo real sin depender solo de WhatsApp.*	*Gratis (límite de conversaciones)*	*Podría complementar al chatbot propio para casos que requieren un humano, una vez el sitio esté publicado.*	
Meta Pixel + API de conversiones	Analítica	Mide la conversión de las campañas de Facebook y atribuye cada visita al anuncio que la trajo.	Gratis (cuenta de Meta Business	Sí, cuando conecte una campaña de pago real. Ahora el motor propio ya registra el clic de WhatsApp, que es la señal que de verdad me importa: el clic que precede a la venta.	
Google Search Console + Analytics 4	SEO y analítica	Muestra qué búsquedas de Google traen visitas al sitio y cómo se comportan los usuarios al entrar.	Gratis	Sí. Es el complemento natural del plan de tráfico de la Sesión 5 y me da los datos del lado de Google, que mi motor propio no tiene.	
MercadoPago (Checkout Pro)	Pagos	Cobra con tarjeta, Yape y otros medios en un checkout real, con webhook de confirmación y de reembolso.	Sin costo fijo; comisión por transacción	Sí, y es la primera que integraría. Es la que convierte la prueba de concepto en un negocio que cobra de verdad, y el webhook ya está probado con mi sandbox.	
Lighthouse y PageSpeed Insights	SEO y rendimiento	Mide el rendimiento real de la página en móvil y señala qué recurso se está cargando con lentitud.	Gratis	Sí, de forma periódica. Con 24 productos de imagen remota, quiero saber si la primera pintura se resiente y si conviene servir miniaturas propias.	
Google Sheets + Apps Script	Gestión de inventario	Sincroniza el stock y los pedidos con una hoja de cálculo para el control diario del negocio.	Gratis	Sí, como puente temporal. Me permite ver el stock y las ventas desde el celular sin entrar al panel, que es lo que realmente necesito a diario.	

HERRAMIENTA	CATEGORÍA	¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE?	COSTO	¿LA APLICARÍAS A TU PROYECTO? ¿POR QUÉ?	
ImageMagick + Simple Icons	Generación de imágenes y banners	Genera íconos y fichas de producto en un tamaño y un peso uniformes para el catálogo.	Gratis (licencia abierta)	Parcialmente. Para los banners de las fichas prefiero la foto real de cada carta: en una compra de S/ 1 250, una imagen genérica resta más confianza de la que aporta.	

> Sugerencias de categorías a cubrir: chat/atención, analítica, SEO, pagos, envíos, generación de imágenes/banners, gestión de inventario.

Conclusión

¿Qué herramienta priorizarías integrar primero y por qué, considerando el estado actual de tu proyecto?

donde el proyecto todavía no puede recibir dinero de verdad. hoy el sandbox demuestra el flujo, pero un cliente real no puede pagar con tarjeta. Todo lo demás (chat, analítica, SEO) ya está resuelto con código propio, gratuito y suficiente para la escala actual.
En concreto, evaluaría MercadoPago o Stripe en modo sandbox antes que PayPal, porque la mayor parte de mis clientes pagan con Yape, Plin o tarjeta de débito peruana, y MercadoPago tiene mejor cobertura y tasas en la región. Y la segunda herramienta que integraría es un servicio de analítica